

Segurança, resiliência e operação do homelab

Ambiente de produção do sistema Lembrado

Conclusão executiva: o ambiente está operacionalmente estável, mas apresenta lacunas relevantes de recuperação e segurança. A prioridade absoluta é estabelecer backup verificável antes de qualquer atualização, fechamento de portas ou alteração de infraestrutura.

ESCOPO

Servidor 192.168.1.11, containers Docker, rede, proxy, tunel, persistência, atualizações, autenticação administrativa e exposição pública.

Campo	Informação
Data da avaliação	29 de julho de 2026
Método	Levantamento remoto somente leitura
Classificação	Uso interno - contém informações de infraestrutura, sem credenciais
Responsável pelo ambiente	Leandro / Lembrado

Nenhum segredo, token, chave de API, senha, chave SSH ou valor de variavel sensivel foi incluido neste documento.

1. Resumo executivo

A auditoria identificou um ambiente enxuto, funcional e com sinais positivos de estabilidade: todos os nove containers estavam ativos, sem reinicializações, o sistema respondia rapidamente, os endpoints sensíveis testados exigiam autenticação e os cabeçalhos públicos de segurança estavam presentes.

O risco principal não está em uma indisponibilidade atual, mas na combinação de ausência de backup restaurável, superfícies administrativas expostas na rede, componentes com privilégios equivalentes a root e um proxy reverso atrasado em relação a correções de segurança. Essas lacunas podem transformar uma falha operacional, credencial comprometida ou atualização mal-sucedida em perda prolongada do serviço.

Prioridade obrigatória: não atualizar containers, alterar firewall, excluir DNS, remover volumes ou fechar portas antes de criar backups fora do host e validar ao menos uma restauração em ambiente isolado.

1.1 Classificação geral

Dimensão	Avaliação	Leitura executiva
Disponibilidade atual	Boa	Containers estáveis e respostas HTTP rápidas.
Recuperação de desastre	Crítica	Não foi encontrada rotina de backup ou teste de restauração.
Superfície de ataque	Alta	Portas administrativas e da aplicação escutam em todas as interfaces.
Gestão de privilégios	Alta	Docker, Portainer e socket Docker ampliam o impacto de uma credencial comprometida.
Atualizações	Moderada/alta	Nginx Proxy Manager requer prioridade; demais componentes exigem janela planejada.
Observabilidade	Moderada	Logs existem, mas faltam healthchecks, limites e alertas estruturados.

1.2 Ordem recomendada

1. Backup completo e teste de restauração.
2. Confirmação da titularidade do IP antigo e limpeza de DNS, proxies e certificados obsoletos.
3. Atualização controlada do Nginx Proxy Manager.
4. Redução da exposição de portas e implantação de política de firewall.
5. Hardening do SSH e separação de privilégios administrativos.
6. Proteção e rotação planejada de segredos.
7. Healthchecks, limites de recursos, rotação de logs e monitoramento.

8. Atualizações restantes e plano de migração do Debian.
9. Rotina continua de testes de restauração e revisões trimestrais.

2. Escopo, método e limitacoes

A avaliação foi executada por acesso SSH autorizado ao host, com comandos somente leitura. Foram inspecionados sistema operacional, capacidade, processos, portas, containers, imagens, redes, volumes, configurações expostas pelo Docker, logs recentes, DNS público, certificados e respostas HTTP.

2.1 Itens verificados

- Inventario de hardware, sistema operacional, kernel, memória, disco, swap, uptime e sincronização de horário.
- Serviços escutando no host e portas publicadas por containers.
- Versões, usuários efetivos, capacidades, perfis de segurança, reinicializações e consumo dos containers.
- Persistência local, volumes Docker, configurações de stacks e existencia de rotinas de backup.
- Logs das últimas 24 horas, renovação de certificados e estado do erro 502 anteriormente investigado.
- Resolução DNS, caminho do Cloudflare Tunnel, cabeçalhos HTTP e proteção básica de endpoints internos.
- Estado de atualizações do Debian e comparação de componentes críticos com versões publicadas.

2.2 Limitacoes

- As regras efetivas de nftables e encaminhamentos do roteador não foram confirmados porque a elevação sudo exige senha interativa.
- Não foi realizado teste de restauração, varredura ativa, exploração, alteração de configuração ou reinicialização.
- A titularidade do endereço 2.57.91.92, ainda referenciado por domínios antigos, permanece pendente de confirmação do responsável.
- Valores de segredos e credenciais não foram coletados nem reproduzidos; somente os nomes das categorias de configuração foram considerados.
- Avaliação pontual: o estado pode mudar após atualizações, alterações de DNS, novos containers ou mudanças no roteador.

3. Arquitetura observada

Fluxo principal: Internet -> Cloudflare Tunnel -> cloudflared -> 192.168.1.11:80 -> Nginx Proxy Manager -> gestor_app:3000.

```
Internet
-> Cloudflare Tunnel
  -> cloudflared
    -> host 192.168.1.11:80
      -> Nginx Proxy Manager
        -> gestor_app:3000

Rede Docker gestor_gestor-network
gestor_app | gestor_worker | gestor_scheduler
evolution_api | evolution_db (PostgreSQL) | redis_queue | nginx-npm-1

Rede bridge
cloudflared | portainer
Portainer -> /var/run/docker.sock (leitura e escrita)
```

3.1 Dependências de dados

- Banco principal da aplicação: Supabase externo.
- Banco PostgreSQL local: dados da Evolution API.
- Redis local: filas e estado operacional.
- Volumes locais: sessões da Evolution, dados do Nginx Proxy Manager, certificados e Portainer.

Ponto de falha: todos os dados locais persistentes identificados residem no mesmo disco físico do host. A perda do equipamento ou do sistema de arquivos pode atingir simultaneamente dados e configurações.

4. Inventário técnico

4.1 Host

Item	Estado observado
Hardware	Lenovo ideapad 320-14IKB; arquitetura x86-64; 4 CPUs logicas.
Sistema	Debian GNU/Linux 12 (bookworm), kernel 6.1.0-48-amd64.
Memória	3,6 GiB totais; aproximadamente 2,0 GiB em uso; 1,6 GiB disponíveis.
Swap	975 MiB totais; aproximadamente 240 MiB em uso.
Armazenamento	167,7 GB; raiz ext4 com cerca de 17 GB usados e 138 GB livres (11%).
Operação	Uptime aproximado de 62 dias e 23 horas; carga baixa; NTP sincronizado.

Item	Estado observado
Energia	Bateria informada como cheia, 100%.
Fuso horário	America/Sao_Paulo.

4.2 Containers e versões

Componente	Imagem/versão	Estado
Aplicação	ghcr.io/leoraujof/gestormaster:latest; commit f4d5fbd94db	Ativo; UID 1001
Worker	mesma imagem da aplicação	Ativo; UID 1001
Scheduler	mesma imagem da aplicação	Ativo; UID 1001
Evolution API	evoapicloud/evolution-api:v2.3.7	Ativo; root
PostgreSQL	postgres:15-alpine; 15.18	Ativo; UID 70
Redis	redis:7-alpine; 7.4.9	Ativo; UID 999
Cloudflared	latest; 2026.7.2	Ativo; patch 2026.7.3 sugerido
Nginx Proxy Manager	latest; 2.14.0	Ativo; root; atualizar
Portainer CE	latest; 2.39.2	Ativo; root

Todos os nove containers estavam ativos, com política de reinicialização configurada e zero reinicializações observadas.

4.3 Portas escutando no host

Porta	Servico	Exposição observada
22	SSH	Todas as interfaces IPv4/IPv6
80/443	Nginx Proxy Manager	Todas as interfaces IPv4/IPv6
81	Administração NPM	Todas as interfaces IPv4/IPv6
3000	gestor_app	Todas as interfaces IPv4/IPv6
8000/9443	Portainer	Todas as interfaces IPv4/IPv6
8080	Evolution API	Somente rede interna Docker
5432	PostgreSQL	Somente rede interna Docker
6379	Redis	Somente rede interna Docker

Não foi encontrado UFW instalado. O pacote nftables existe, mas as regras efetivas não foram auditadas sem elevacao sudo.

4.4 Volumes persistentes

- gestor_evolution_db_data - banco PostgreSQL da Evolution.
- gestor_evolution_instances - sessões e instancias da Evolution.
- gestor_redis_queue_data - dados persistentes do Redis.
- nginx_npm_data e nginx_npm_letsencrypt - configurações, estado e certificados do proxy.
- portainer_data - configuração do Portainer e arquivos das stacks.
- portainer_date - volume possivelmente incorreto ou sem uso; deve ser verificado antes de qualquer remoção.

5. Controles positivos encontrados

- Todos os containers estavam em execução e sem reinicializações observadas.
- Aplicação, worker e scheduler executam com usuario não root (UID 1001).
- Nenhum container foi identificado como privileged ou com cap-add explicito.
- Perfis padrao de AppArmor e seccomp estavam ativos.
- Evolution API e painel de filas rejeitaram acesso sem autenticação.
- O site público respondeu com HSTS, CSP, proteção contra framing, nosniff, política de permissões e política de referencia.
- Cloudflare Tunnel reduz a necessidade de publicar diretamente o IP residencial para o domínio principal.
- Pacotes Debian não apresentavam atualizações pendentes no momento da coleta; timers diarios estavam funcionando.
- Disco com ampla folga e carga do host baixa.
- Não foram encontrados novos registros de 'upstream sent too big header' apos o ajuste de buffers, indicando sucesso da correção do 502.

Leitura correta: os controles existentes reduzem riscos, mas não substituem backup restauravel, segmentacao administrativa, política de firewall e gestão de privilegios.

6. Registro de achados

ID	Severidade	Achado	Tratamento
F-01	Alta	Ausencia de backup e restauração	Imediata
F-02	Alta	Nginx Proxy Manager 2.14.0 atrasado em correções de segurança	Apos backup

ID	Severidade	Achado	Tratamento
F-03	Alta	Portas administrativas e aplicação expostas em todas as interfaces	Curto prazo
F-04	Alta	Portainer e grupo docker com privilegio equivalente a root	Curto prazo
F-05	Alta	Segredos de alto valor disponíveis a administradores Docker/Portainer	Curto prazo
F-06	Alta operacional	DNS antigo e renovações ACME falhando repetidamente	Apos confirmação
F-07	Média/alta	SSH permite superfície maior que a necessária	Curto prazo
F-08	Média	Sem healthchecks e limites de recursos	Medio prazo
F-09	Média	Logs Docker sem rotação explícita	Medio prazo
F-10	Média	Redis com vm.overcommit_memory=0	Curto prazo
F-11	Média	Política de atualizações e ciclo de vida do Debian	Planejado
F-12	Baixa	Exposição de tecnologia e CSP permissiva	Oportunística

6.1 F-01 - Ausencia de backup e restauração

Severidade: Alta

Evidência. Não foram encontrados restic, borg, rclone, duplicity, rsnapshot, rsync, diretórios de backup, dumps SQL, crontab do usuario ou servico dedicado. Os unicos backups identificados sao rotinas de banco de pacotes do Debian, que não protegem dados da aplicação.

Impacto. Falha de disco, erro humano, corrupção, atualização malsucedida ou comprometimento podem causar perda simultanea de banco local, sessões, certificados, configurações do proxy e stacks.

Recomendação. Implementar backup criptografado fora do host, retenção definida, monitoramento de sucesso e teste de restauração isolado. Exportar também os arquivos Compose armazenados dentro do volume do Portainer.

6.2 F-02 - Nginx Proxy Manager atrasado

Severidade: Alta

Evidência. O ambiente executa a versão 2.14.0. A versão 2.15.0 inclui OpenResty atualizado e correções associadas a vulnerabilidades publicadas.

Impacto. O proxy está na fronteira de entrada HTTP/HTTPS. Uma vulnerabilidade nessa camada pode afetar confidencialidade, integridade e disponibilidade.

Recomendação. Atualizar somente depois do backup e de um plano de rollback. Fixar uma versão explícita, validar banco/configuração e executar testes de rotas e certificados.

6.3 F-03 - Exposição excessiva de portas

Severidade: Alta

Evidência. As portas 81, 3000, 8000 e 9443 escutam em todas as interfaces, além das portas esperadas 22, 80 e 443.

Impacto. Qualquer dispositivo na rede local, e possivelmente regras de encaminhamento do roteador, pode alcançar interfaces administrativas ou contornar o proxy.

Recomendação. Remover a publicação direta da porta 3000, restringir administração a localhost, VPN, Cloudflare Access ou sub-rede administrativa, remover 8000 se o Edge Agent não for usado e adotar firewall default-deny.

6.4 F-04 - Privilegios equivalentes a root

Severidade: Alta

Evidência. Portainer monta /var/run/docker.sock com leitura e escrita; o usuario leandro pertence ao grupo docker. Portainer, NPM e Evolution executam como root no container.

Impacto. Acesso ao socket ou ao grupo docker permite controle amplo do host. Uma conta administrativa comprometida pode criar containers privilegiados, montar o sistema de arquivos e extrair segredos.

Recomendação. Minimizar administradores, proteger Portainer com MFA/controle de acesso, avaliar socket-proxy com permissões minimas, separar usuario de deploy e revisar a necessidade de root em cada container.

6.5 F-05 - Segredos em variáveis de ambiente

Severidade: Alta

Evidência. Foram identificadas categorias sensíveis como service role do Supabase, segredos Stripe, chave Evolution, chave OpenAI, senha Redis, chave de criptografia, pepper de PIN, segredos PixGo e segredo de cron. Nenhum valor foi registrado.

Impacto. Administradores Docker/Portainer e processos com acesso equivalente ao daemon podem inspecionar esses valores.

Recomendação. Migrar segredos de maior impacto para Docker Compose secrets ou cofre criptografado, limitar Portainer e definir procedimento de rotação. Rotacionar imediatamente se houver suspeita de exposição.

6.6 F-06 - DNS antigo e certificados falhando

Severidade: Alta operacional

Evidência. Domínios roboajuda.site ainda resolvem para 2.57.91.92, enquanto rotas antigas permanecem no NPM. As renovações Let's Encrypt falham repetidamente porque o desafio ACME chega ao endereço antigo.

Impacto. Alertas recorrentes, certificados próximos do vencimento e risco de tráfego ou credenciais serem direcionados a infraestrutura fora do controle atual.

Recomendação. Confirmar a titularidade de 2.57.91.92. Se não pertencer mais ao responsável, remover ou corrigir DNS imediatamente, desativar proxies obsoletos e revogar/remover certificados sem uso.

6.7 F-07 - Hardening do SSH

Severidade: Média/alta

Evidência. O handshake anuncia publickey e password; X11Forwarding está habilitado e fail2ban não foi encontrado. KbdInteractiveAuthentication está desabilitado.

Impacto. Aumento da superfície para força bruta, uso indevido de senha e recursos desnecessários.

Recomendação. Depois de validar duas sessões por chave, desabilitar senha e root, desabilitar X11, limitar usuários e tentativas. Restringir a chave de automacao por origem e opções de authorized_keys.

6.8 F-08 - Ausencia de healthchecks e limites

Severidade: Média

Evidência. Nenhum container possui healthcheck. Não ha limites de memória, CPU ou PIDs. O worker consumia aproximadamente 667 MiB, cerca de 18% da RAM.

Impacto. Um processo travado pode continuar marcado como ativo; crescimento descontrolado pode pressionar memória e afetar todos os servicos.

Recomendação. Adicionar healthchecks adequados, heartbeat de worker/scheduler e limites graduais baseados em medicoes, com alertas antes de reinicios automaticos.

6.9 F-09 - Logs sem rotação

Severidade: Média

Evidência. O driver json-file está em uso sem max-size e max-file configurados.

Impacto. Crescimento indefinido dos logs pode ocupar o disco e causar indisponibilidade.

Recomendação. Configurar rotação, por exemplo max-size 10m e max-file entre 3 e 5, validando necessidades de retenção e suporte.

6.10 F-10 - Ajuste de memória do Redis

Severidade: Média

Evidência. O Redis alerta que vm.overcommit_memory está desabilitado; o host reporta valor 0.

Impacto. Operações de fork, persistência ou baixa memória podem falhar em cenarios de pressão.

Recomendação. Definir vm.overcommit_memory=1 de forma persistente em janela controlada e validar o alerta apos a alteração.

6.11 F-11 - Atualizações e ciclo de vida

Severidade: Média

Evidência. Debian 12 entrou em LTS; unattended-upgrades não está instalado. Docker 29.5.2 estava atrás do ramo 29.6.2 e cloudflared 2026.7.2 informava patch 2026.7.3.

Impacto. Atraso acumulado aumenta exposição e torna futuras atualizações mais arriscadas.

Recomendação. Definir calendário de manutenção, atualizar por criticidade, fixar imagens por versão ou digest e planejar migração para Debian 13 em 30 a 90 dias, com teste de drivers e rollback.

6.12 F-12 - Endurecimento HTTP adicional

Severidade: Baixa

Evidência. A CSP permite unsafe-inline para scripts e estilos, e o cabeçalho X-Powered-By revela Next.js.

Impacto. Esses itens ajudam reconhecimento e reduzem a resistencia da CSP, embora os demais cabeçalhos estejam bem configurados.

Recomendação. Remover X-Powered-By e evoluir a CSP para nonce/hash quando compatível com a aplicação, sem quebrar funcionalidades.

7. Evidências operacionais relevantes

7.1 Estado do erro 502

O erro anterior 'upstream sent too big header while reading response header from upstream' teve último registro em 29/07/2026 as 12:04. Não foram encontrados novos eventos depois do aumento dos buffers do proxy.

Resultado: a correção de buffers foi bem-sucedida nas evidências observadas. O problema deve continuar monitorado por pelo menos sete dias.

7.2 Logs e disponibilidade

- Aplicação respondeu HTTP 200 em aproximadamente 9 ms no teste local.
- Nginx Proxy Manager respondeu HTTP 200 em aproximadamente 15 ms.
- Não foram encontrados padroes de erro nos logs principais da aplicação nas ultimas 24 horas.
- Houve um erro transitorio de stream WhatsApp com código 503 na Evolution.
- Duas mensagens 'role root does not exist' no PostgreSQL foram produzidas pelo comando de auditoria pg_isready sem usuario explicito, não por falha da aplicação.
- As falhas mais numerosas do NPM eram renovações ACME repetidas dos domínios antigos.

7.3 DNS e tunel

Nome	Destino/estado
lembrado.com.br e www	Cloudflare; site funcional pelo Tunnel.
Origem do Tunnel	http://192.168.1.11:80.
api.roboajuda.site	2.57.91.92; configuração antiga.
queue.roboajuda.site	2.57.91.92; configuração antiga.
portainer.roboajuda.site	2.57.91.92; configuração antiga.
proxy.roboajuda.site	2.57.91.92; configuração antiga.
roboajuda.site	2.57.91.92; configuração antiga.

A aplicação usa `EVOLUTION_API_URL` interno, apontando para o serviço Docker `evolution-api:8080`. Portanto, nas configurações observadas, a chave `Evolution` não é enviada ao IP antigo.

8. Plano de remediação recomendado

Regra de mudança: cada fase deve ter backup, critério de aceite, rollback documentado e janela de manutenção. Alterações de rede devem preservar uma sessão SSH de contingência até a validação final.

Fase 0 - Recuperação antes de qualquer mudança

- Exportar as stacks e arquivos Compose do Portainer.
- Executar `pg_dump` consistente do PostgreSQL da Evolution.
- Copiar o volume de instâncias/sessões da Evolution com o serviço em estado consistente.
- Salvar `nginx_npm_data`, `nginx_npm_letsencrypt` e `portainer_data`.
- Manter cópia criptografada fora do host, com retenção definida.
- Restaurar em ambiente temporário isolado e registrar evidências do teste.

Critério de aceite: Backup concluído, hash/manifesto registrado e restauração funcional comprovada.

Fase 1 - DNS e certificados antigos

- Confirmar quem controla 2.57.91.92.
- Inventariar dependências ainda ativas de roboajuda.site.
- Corrigir ou remover DNS antigo, proxies e certificados sem uso.
- Confirmar que as renovações ACME deixam de falhar.

Criterio de aceite: Nenhum domínio controlado aponta para infraestrutura indevida; logs ACME limpos.

Fase 2 - Atualização do proxy

- Fixar Nginx Proxy Manager em versão 2.15.0 ou superior validada.
- Registrar imagem anterior e procedimento de rollback.
- Atualizar em janela; testar login, rotas, certificados e cabeçalhos.

Criterio de aceite: Site, APIs e painel respondem; certificados validos; sem regressao de 502.

Fase 3 - Redução da superfície de rede

- Remover publicação direta da aplicação na porta 3000 quando o NPM compartilhar a rede Docker.
- Restringir 81 e 9443 a origem administrativa segura.
- Remover 8000 se Edge Agent não estiver em uso.
- Revisar encaminhamentos do roteador e implantar firewall default-deny.
- Considerar cloudflared conectado diretamente a rede Docker e ao nome do serviço.

Criterio de aceite: Somente portas justificadas permanecem acessíveis; administração funciona apenas pelo caminho autorizado.

Fase 4 - SSH e privilegios

- Validar login por chave em duas sessões antes de desabilitar senha.
- Definir PasswordAuthentication no, PermitRootLogin no e X11Forwarding no.
- Aplicar AllowUsers e MaxAuthTries restritivos.
- Restringir chave de automacao por origem e opções restrict.
- Revisar membros do grupo docker e administradores do Portainer.

Criterio de aceite: Login administrativo por chave funciona; senha/root/X11 bloqueados; sem perda de acesso.

Fase 5 - Segredos

- Classificar segredos por impacto e dependencia.
- Migrar os mais críticos para secrets/cofre criptografado.
- Limitar quem pode inspecionar containers.
- Rotacionar segredos com procedimento coordenado e teste de rollback.

Critério de aceite: Valores não aparecem em configurações acessíveis além do necessário; aplicação e webhooks continuam validos.

Fase 6 - Resiliência e observabilidade

- Definir `vm.overcommit_memory=1`.
- Adicionar healthchecks e heartbeat para jobs.
- Aplicar limites de memória, CPU e PIDs gradualmente.
- Configurar rotação de logs Docker.
- Alertar falhas de backup, expiracao de certificados, disco, memória e containers.

Critério de aceite: Alertas testados, healthchecks confiáveis, logs limitados e recursos sem regressao.

Fase 7 - Atualizações e ciclo continuo

- Atualizar cloudflared e Docker em janelas separadas.
- Adotar unattended-upgrades ou calendário formal de patches.
- Planejar Debian 13 com teste de compatibilidade e rollback.
- Substituir latest por versões ou digests controlados.
- Executar teste de restauração recorrente e revisão trimestral.

Critério de aceite: Inventario versionado, rotina documentada e evidências periódicas de recuperação.

9. Checklist de backup e restauração

Controle	Condição mínima
Inventario	Volumes, stacks, imagens, versões e dependencias documentados.
PostgreSQL Evolution	Dump lógico validado e restaurado em instancia isolada.
Sessões Evolution	Volume copiado em estado consistente; permissões preservadas.
NPM	Dados, certificados e banco/configuração recuperaveis.
Portainer	portainer_data e arquivos Compose exportados fora do volume.
Redis	Decidir se estado precisa de backup; validar AOF/RDB conforme uso.
Segredos	Backup criptografado; acesso e chave de recuperação separados.
Copia externa	Destino fora do host; criptografia; retenção e imutabilidade quando possível.
Teste	Restauração executada, tempo medido e evidências salvas.
Monitoramento	Falha, atraso ou tamanho anormal do backup gera alerta.

10. Critérios de validação final

- Backup externo existe, pode ser lido e foi restaurado em ambiente isolado.
- Site lembrado.com.br, login, painel, renovações, PIX, WhatsApp e jobs críticos passam por smoke test.
- Nenhum novo 502 ou 'too big header' aparece durante a janela de observação.
- Administração NPM/Portainer não é acessível de redes não autorizadas.
- Porta 3000 não contorna o proxy; portas 8000/9443/81 seguem a política definida.
- SSH por chave funciona e autenticação por senha/root está bloqueada.
- NPM está atualizado e com rollback conhecido.
- Renovações ACME funcionam ou configurações antigas foram removidas.
- Healthchecks refletem o estado real; alertas e rotação de logs foram testados.
- Segredos permanecem funcionais, não foram registrados em logs e possuem responsável de rotação.

11. Fontes técnicas

Docker - privilegios do grupo docker: <https://docs.docker.com/engine/install/linux-postinstall/>

Docker - segurança do daemon: <https://docs.docker.com/engine/security/>

Docker - rotação do driver json-file: <https://docs.docker.com/engine/logging/drivers/json-file/>

Cloudflare - conectividade por Tunnel: <https://developers.cloudflare.com/cloudflare-one/networks/connectivity-options/>

Nginx Proxy Manager - releases: <https://github.com/NginxProxyManager/nginx-proxy-manager/releases>

Portainer - releases: <https://github.com/portainer/portainer/releases>

Evolution API - releases: <https://github.com/evolution-foundation/evolution-api/releases>

Docker Engine 29 - notas de versão: <https://docs.docker.com/engine/release-notes/29/>

Debian 12 LTS: <https://www.debian.org/News/2026/20260712>

Debian - sshd_config: https://manpages.debian.org/bookworm/openssh-server/sshd_config.5.en.html

12. Observação de confidencialidade

Este relatório contém endereços de rede, nomes de serviços e arquitetura suficientes para orientar manutenção. Deve ser compartilhado somente com pessoas autorizadas. O documento foi deliberadamente produzido sem senhas, tokens, chaves, valores de variáveis de ambiente, fingerprints, IDs de máquina ou dados de histórico de acesso.

Estado da auditoria: levantamento concluído sem alterações no homelab. A implementação deve seguir a ordem do plano e exigir aprovação explícita para cada mudança com impacto.